

Infraestructura de Pagos en Tiempo Real para Plataforma Global de Tarjetas Digitales

Título: Infraestructura de Pagos en Tiempo Real para Plataforma Global de Tarjetas Digitales

Cliente: CleverCards

Industria: Fintech y Pagos Digitales

Área de Solución: Plataforma Transaccional y Arquitectura de Pagos en Tiempo Real

Tipo de Caso: Construcción de Motor de Autorización, Liquidación y Gestión de Transacciones en Tiempo Real

Capacidades: Arquitectura Cloud Escalable, Motor de Autorización en Tiempo Real, Integración Multientidad Emisora, Procesamiento de Transacciones, Seguridad y Cumplimiento, Automatización de Flujos Financieros, Observabilidad, Alta Disponibilidad, Arquitectura Modular, Escalabilidad Global

Background

CleverCards es una plataforma fintech especializada en emisión instantánea de tarjetas digitales configurables para pagos corporativos. Con miles de empresas usuarias y un crecimiento internacional acelerado, la organización necesitaba una infraestructura tecnológica capaz de soportar operaciones transaccionales en tiempo real con alta fiabilidad. Inicialmente, la oferta se basaba en un único proveedor de emisión de tarjetas prepago, lo que limitaba flexibilidad, optimización de costes y capacidad de expansión. Para evolucionar su propuesta y asumir control completo del proceso transaccional, CleverCards impulsó el desarrollo de servicios internos de autorización, liquidación, validación y gestión de balances. El entorno operativo exigía alta disponibilidad, decisiones en milisegundos y capacidad para procesar picos masivos de transacciones sin degradación del rendimiento, manteniendo seguridad y cumplimiento financiero.

Reto

El principal desafío consistía en construir una infraestructura de pagos escalable, segura y capaz de procesar autorizaciones en tiempo real en menos de cuatro segundos. La plataforma debía integrarse con múltiples emisores, soportar crecimiento global y mantener rendimiento estable bajo alta concurrencia. Además, era necesario desarrollar un sistema flexible que gestionara todo el ciclo de vida de la transacción, incluyendo autorizaciones, completaciones, reembolsos y validaciones dinámicas. La solución debía permitir evolución futura hacia tokenización, flujos 3DS avanzados e integración con wallets móviles. El reto implicaba diseñar una arquitectura robusta, modular y preparada para innovación continua, sin comprometer estabilidad ni seguridad del sistema financiero.

Solución Funcional

Se diseñó una plataforma transaccional que centraliza el proceso de autorización, validación y liquidación de operaciones financieras en tiempo real. La solución permite

emitir tarjetas digitales configurables, aplicar reglas dinámicas de negocio y tomar decisiones instantáneas durante el procesamiento de transacciones. El sistema automatiza la gestión del ciclo completo de operaciones, validando balances, estados y condiciones antes de autorizar cada transacción. La integración con múltiples emisores proporciona mayor flexibilidad, optimización de costes y capacidad de expansión global. La lógica transaccional adaptable permite introducir nuevas funcionalidades sin alterar la estabilidad del sistema, facilitando evolución hacia nuevos modelos de pago y experiencias digitales avanzadas.

Solución Técnica

La arquitectura se construyó sobre un entorno cloud altamente escalable, con servicios distribuidos y arquitectura modular orientada a procesamiento transaccional en tiempo real. El motor de autorización ejecuta validaciones de saldo, estado y reglas dinámicas en milisegundos, garantizando decisiones rápidas y precisas. La plataforma integra múltiples emisores mediante interfaces seguras, soportando autorizaciones por debajo de cuatro segundos incluso bajo alta concurrencia. Se implementaron controles de seguridad, cifrado de datos, monitorización continua y mecanismos de alta disponibilidad. El sistema incluye servicios de liquidación, mantenimiento de balances activos y verificación de estado en tiempo real. La arquitectura modular facilita incorporación de nuevas capacidades como tokenización, autenticación reforzada 3DS e integración con wallets móviles. La solución prioriza resiliencia, observabilidad y escalabilidad, creando una base tecnológica preparada para crecimiento global sostenido.

Impacto y Resultados

La implementación permitió integrar múltiples emisores, aumentando flexibilidad operativa y reduciendo costes. El motor transaccional alcanzó autorizaciones en tiempo real por debajo de cuatro segundos de forma consistente, incluso bajo cargas elevadas. La plataforma cloud escalable proporciona estabilidad, seguridad y capacidad para incorporar nuevas funcionalidades financieras. La lógica dinámica de transacciones habilita nuevos modelos de negocio y mejora la capacidad de adaptación a requerimientos futuros. La infraestructura resultante establece una base sólida para el crecimiento internacional de CleverCards, permitiendo innovación continua, alta disponibilidad y rendimiento estable en un entorno financiero exigente.